Tectonophysics, 17 (1973) 323–335
© Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam – Printed in The Netherlands

ETUDES PALEOMAGNETIQUES DE QUELQUES FORMATIONS PERMIENNES ET TRIASIQUES DANS LES ALPES OCCIDENTALES (FRANCE)

M. WESTPHAL

Laboratoire de Paléomagnétisme, Institut de Physique du Globe, Strasbourg (France)

(Accepted for publication August 2, 1972)

ABSTRACT

Westphal, M., 1973. Etudes paléomagnétiques de quelques formations Permiennes et Triasiques dans les Alpes Occidentales (France) – (Paleomagnetic study of some Permian and Triassic rocks in the Western Alps (France)). *Tectonophysics*, 17: 323–335.

The natural remanent magnetism of Permian redbeds and volcanics, together with Triassic spilits have been studied in the French part of the Alpine belt. The reliable directions obtained show a great similarity with the results obtained in other parts south of the Alps. They may be interpreted by an anti-clockwise rotation of Pelvoux and part of the Briançonnais zone of about 30°.

RESUME

Les aimantations rémanentes de roches Permiennes (grès et roches volcaniques) et Triasiques (spilites) des Alpes françaises ont été étudiées. Certaines directions d'aimantation trouvées sont semblables à celles obtenues avec des formations du même âge et provenant du sud des Alpes. Ces résultats suggèrent une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du massif du Pelvoux et d'une partie de la zone briançonnaise de 30° à 45° environ.

INTRODUCTION

De nombreuses études paléomagnétiques ont montré que pour toutes les zones situées au sud de la chaîne alpine au sens large (Espagne, Corse, Sardaigne, Alpes Méridionales) les directions d'aimantation des roches Permiennes et Triasiques étaient systématiquement déviées de 30° à 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En 1969 des mesures faites indépendamment à Utrecht (Van der Voo et al., 1969) et à Strasbourg (Roche et al., 1969) montrèrent cette même déviation avec des échantillons Permiens pris dans la vallée du Guil au sud de Briançon. Une étude magnétique complémentaire sur ce site ainsi que sur d'autres formations voisines a été entreprise au laboratoire de Paléomagnétisme de Strasbourg.

APERÇU GEOLOGIQUE

On distingue classiquement dans les Alpes Occidentales une zone externe et une zone interne. La zone externe (ou zone dauphinoise) est formée de terrains autochtones percés par les massifs cristallins externes (Belledonne, Pelvoux, Argentera). La zone interne comprend à l'ouest une zone briançonnaise séparée de la zone externe par le chevauchement pennique frontal et une zone piémontaise formée par les nappes des schistes lustrés et les massifs cristallins internes.

Les formations étudiées (Fig. 1) se répartissent dans les zones dauphinoise et briançonnaise. Les échantillons Permiens proviennent des grès d'Allevard dans la partie nord-ouest de Belledonne, des coulées rhyolitiques du vallon de Ponsonnière (Fabre, 1961) et de la vallée du Guil (Michel et al., 1963). Les échantillons Triasiques proviennent de coulées spilitiques du Dôme de Remollon et de la couverture du Pelvoux. Ces derniers sites ont été choisis dans les secteurs où cette couverture ne semblait pas décollée du socle cristallin (Vernet, 1965). Jusqu'à présent aucun métamorphisme alpin n'a été mis en évidence dans les formations étudiées.

ETUDE PALEOMAGNETIQUE

Les échantillons ont été prélevés et étudiés de façon classique: mesure de l'aimantation rémanente naturelle, test de viscosité par retournement dans le champ terrestre (Thellier et al., 1959), désaimantation progressive d'un certain nombre d'échantillons par champ magnétique alternatif.

Roches Permiennes

Grès d'Allevard (Fig. 2)

Les échantillons ont été pris en deux sites distant d'environ 11 km (Col du Barioz et Petit Collet). Les intensités d'aimantation sont de l'ordre de 10^{-5} u.e.m./cm^3. Les directions d'aimantation sont bien groupées, mais il faut éliminer dans le site du Col du Barioz une série d'échantillons dont la direction d'aimantation est voisine de celle du champ magnétique actuel. L'intensité d'aimantation de ces derniers échantillons est beaucoup plus faible (10^{-7} u.e.m./cm^3) et ils correspondent à des parties délavées de la roche.

Les aimantations sont stables et les désaimantations jusqu'à 1000 Oe n'apportent aucune modification sensible en direction comme en intensité.

Vallon de Ponsonnière et vallée du Guil (Fig. 3)

Deux coulées rhyolitiques affleurent au vallon de Ponsonnière. La coulée inférieure, qui est la plus grande, a été échantillonnée en trois endroits et la seconde en deux seulement. La position tectonique de la seconde coulée est mal déterminée, le pendage est, ne peut être qu'évalué grossièrement.

Dans la vallée du Guil, une coulée forme un grand anticlinal dont l'axe est légèrement incliné vers le nord-est. Ce site a fait l'objet d'une étude détaillée par Ferrer (1970). Comme son diplôme n'a pas été publié, nous en rappellerons les résultats dans cette note (Fig. 3C et D, Tableau I).

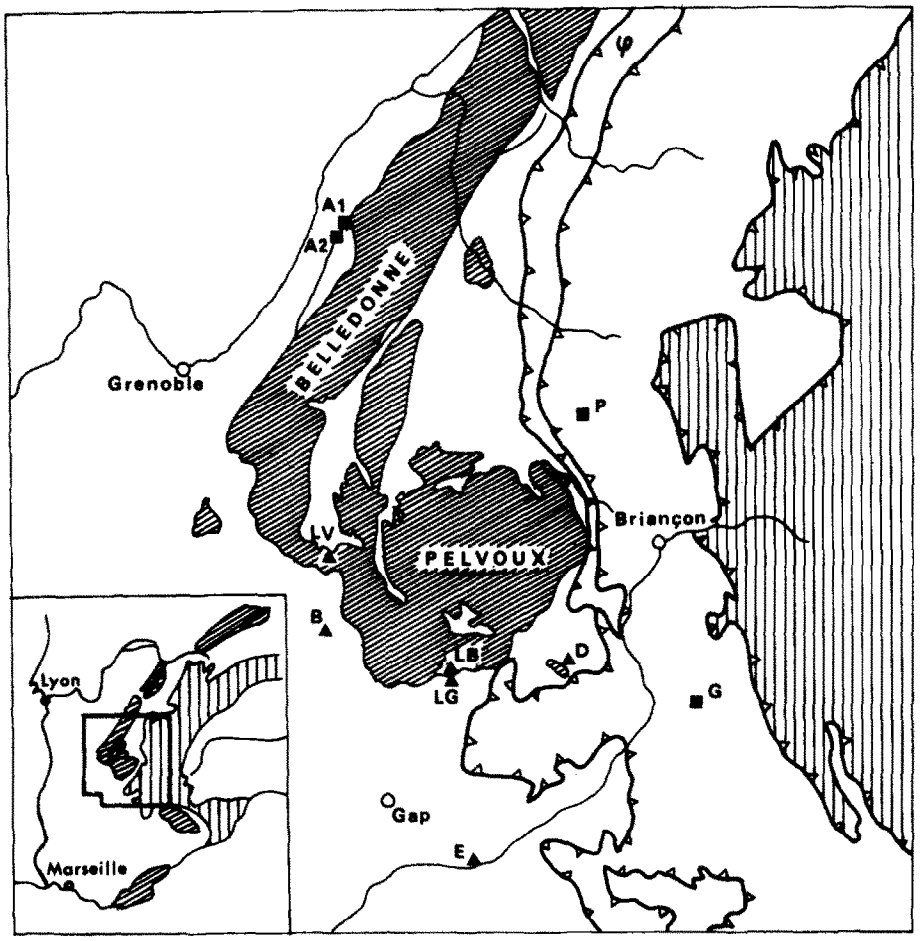


Fig. 1. Plan de position des sites de prélèvements. En hachures obliques: massifs cristallins externes; en hachures verticales: zone piémontaise. Les carrés indiquent les sites Permiens. A_1 = Petit Collet d'Allevard, A_2 = Col de Barioz, P = Vallon de Ponsonnière, G = Vallée du Guil. Les triangles indiquent les sites Triasiques. LV = Le Vet, B = Beaufin, LB = Les Baumes, LG = Les Gondouins, D = Dourmillouse et E = Espinasse. ϕ = chevauchement pennique frontal.

Fig. 1. Map of sampling sites. Oblique hatching: external cristalline massifs; vertical hatching: piémont zone. The square dots give the position of Permian sites. A_1 and A_2 = Allevard (Petit Collet and Col du Barioz), P = Vallon de Ponsonnière, G = Guil Valley. The triangular dots give the position of Triassic sites. LV = Le Vet, B = Beaufin, LB = Les Baumes, LG = Les Gondouins, D = Dourmillouse and E = Espinasse. ϕ = frontal pennic overthrust.

Roches Triasiques (Fig. 4 et 5)

Les spilites qui affleurent à la limite du Trias et du Lias ont été échantillonnées en sept sites. Deux d'entre eux ne donnent aucune direction d'aimantation cohérente à l'échelle de l'affleurement, même après désaimantation. Ce sont les échantillons provenant du Vet et d'Espinasse. Ces échantillons comportent généralement une part importante d'aimantation rémanente visqueuse acquise en une quinzaine de jours (10 à 30%). Au cours de son travail, Ferrer (1970) avait déjà observé cela sur deux autres affleurements du Dôme de Remollon.

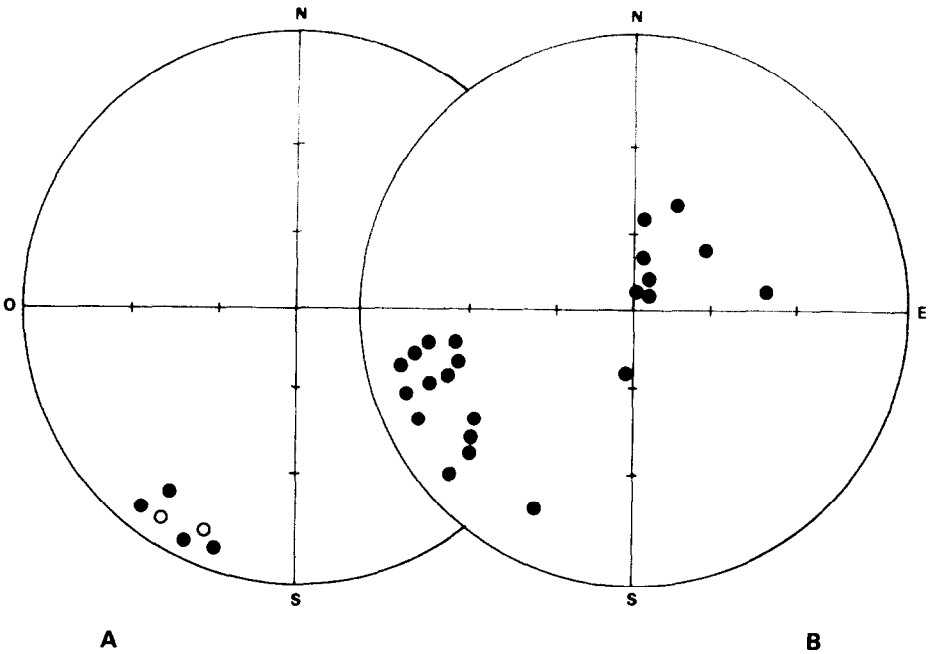


Fig. 2. Stéréogramme des directions d'aimantation rémanente naturelle. Les symboles pleins (vides) indiquent les inclinaisons positives (négatives). Les flèches indiquent le déplacement du vecteur aimantation par désaimantations. Sauf mention contraire ces directions sont données avant correction de pendage. A = Allevard, Petit Collet. B = Allevard, Col du Barioz.

Fig. 2. Stereographic projection of natural remanent magnetisation directions. Closed (open) symbols indicate positive (negative) inclinations. The arrow give the path of magnetisation vector by demagnetisation. The directions are given before tectonic corrections unless otherwise stated. A = Allevard, Petit Collet. B = Allevard, Col du Barioz.

La cohérence interne des directions d'aimantation des autres sites est meilleure. Le test de stabilité par retournement dans le champ magnétique terrestre montre que les échantillons de Beaufin 2 et des Gondouins ont une composante non négligeable d'aimantation visqueuse. Ces aimantations sont relativement plus douces, il faut des champs alternatifs de l'ordre de 400 Oe pour réduire l'aimantation au dixième de sa valeur initiale et des champs de l'ordre de 100 à 200 Oe pour détruire la composante acquise par viscosité au laboratoire. Il n'est donc pas certain que toute trace d'aimantation visqueuse ait été éliminée de cette façon. L'aimantation des trois autres sites est beaucoup plus stable. Par désaimantation il n'y a pratiquement aucun changement de la direction d'aimantation pour les échantillons de Dourmillouse et il est faible dans le cas de celui des Baumes. La dispersion est plus grande pour Beaufin 1. Les échantillons provenant de la partie supérieure de la coulée portent une composante secondaire due au champ magnétique actuel. Cette composante est au moins partiellement éliminée par désaimantation dans des champs de l'ordre de 600 Oe, mais pour quelques uns elle ne l'est toutefois pas avant 1200 Oe. Nous ne tenons pas compte de ces échantillons lors du calcul de la moyenne relative à ce site. Le Tableau II donne les résultats moyens relatifs à ces spilites.

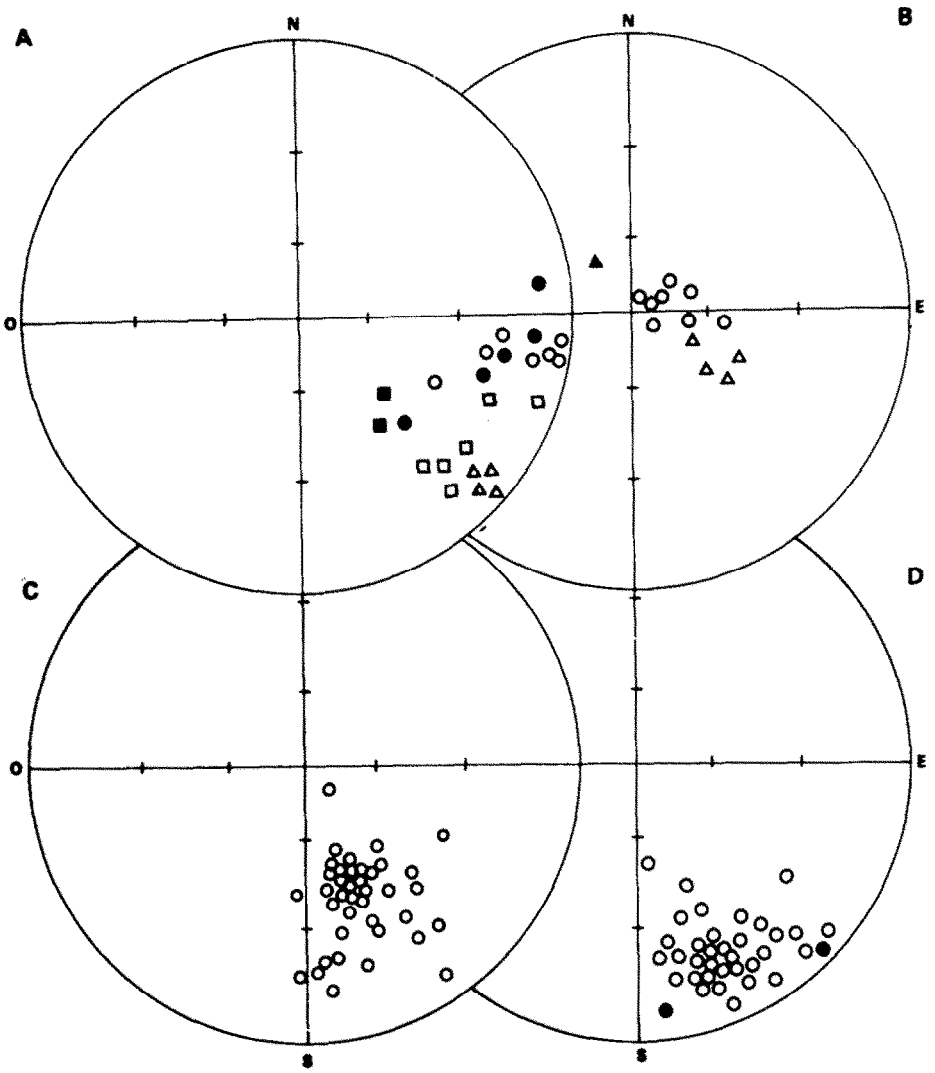


Fig. 3. Mêmes conventions que pour la Fig. 2. A. Coulée inférieure du Vallon de Ponsonnière, les cercles, les carrés et les triangles correspondent aux différents sites. B. Coulée supérieure de Ponsonnière. C. Vallée du Guil sans correction de pendage. D. Vallée du Guil après correction de pendage.

Fig. 3. Same conventions as Fig. 2. A. Ponsonnière lower flow. The circles, the squares and the triangles correspond to the different sampling sites. B. Ponsonnière upper flow. C. Guil Valley, before tectonic corrections. D. Guil Valley, after tectonic corrections.

DISCUSSION

Il faut replacer ces résultats par rapport à nos connaissances actuelles sur le champ magnétique au Permien et au Trias. Les rotations locales sont plus faciles à voir en extrapolant à la région du Pelvoux la direction du champ magnétique observée dans différents secteurs

TABLEAU I

Résultats du Permien

	N/N_0	D (°)	I (°)	D' (°)	I' (°)	k	α_{95} (°)	σ
Allevard								
Col du Barioz	14/23	244	+15	243	−15	23	8	10
Petit Collet	6/6	210	+ 1,5	209	−15	66	8	20
Ponsonnière coulée inférieure								
Site 1	12/12	101	0	113,5	−24,5	14	12	33
Site 2	4/4	137	−10,5	155	−28	225	6	23
Site 3	8/9	131	− 3,5	145	−29	7	22	10
Moyenne des 3 sites	3	123	− 4	–	–	17	31	
	3	–	–	138	−28	18	30	
Coulée supérieure								
Site 1	8/8	77	−75	–	–	46	8	7
Site 2	4/5	122	−54	–	–	44	14	1,5
Moyenne		–	–	(90	−30?)	–	–	
Guil	39/39	155	−35	–	–	23	5	25
	39/39	–	–	156	−19	30	4	

N/N_0 = nombre d'échantillons utilisés dans la statistique sur le nombre d'échantillons prélevés
D, I = déclinaison, inclinaison sans correction de pendage
D', I' = déclinaison, inclinaison après correction de pendage
k = coefficient de précision de Fisher
α_{95} = rayon du cercle de confiance à 95%
σ = intensité d'aimantation moyenne ($\times 10^{-6}$ u.e.m./cm^3)
Sauf pour les échantillons de la vallée du Guil et la moyenne des trois sites de la coulée inférieure de Ponsonnière, la correction de pendage a été faite sur les directions moyennes.

N/N_0 = number of samples used on samples collected
D, I = declination, inclination before tectonic correction
D', I' = declination, inclination after tectonic correction
k = Fisher precision parameter
α_{95} = semi-angle of 95%-confidence cone.
σ = mean magnetisation intensity ($\times 10^{-6}$ e.m.u./cm^3)
Except for Guil Valley and Ponsonnière lower flow mean, tectonic corrections were made on site means.

d'Europe stable et des Alpes. La Figure 6 montre clairement un certain nombre de faits.

L'inclinaison de l'aimantation des sites Permiens étudiés ici est compatible avec celles recalculées à partir des résultats paléomagnétiques sur des formations d'âge analogue. La déclinaison magnétique des échantillons du Col du Barioz s'écarte de façon significative des résultats de l'Europe stable. Par contre les résultats de la coulée inférieure de Ponsonnière et du Guil sont très voisins de ceux des Alpes Méridionales.

Au Trias on observe la présence de directions normales et inverses avec des inclinaisons relativement faibles. Les inclinaisons trouvées pour les Gondouins et Beaufin 2 sont beaucoup plus élevées. Comme sans correction de pendage, ces directions sont assez voisines du champ magnétique actuel et que ces échantillons ont une proportion d'aimantation rémanente visqueuse importante, il est probable que ces aimantations ne correspondent pas

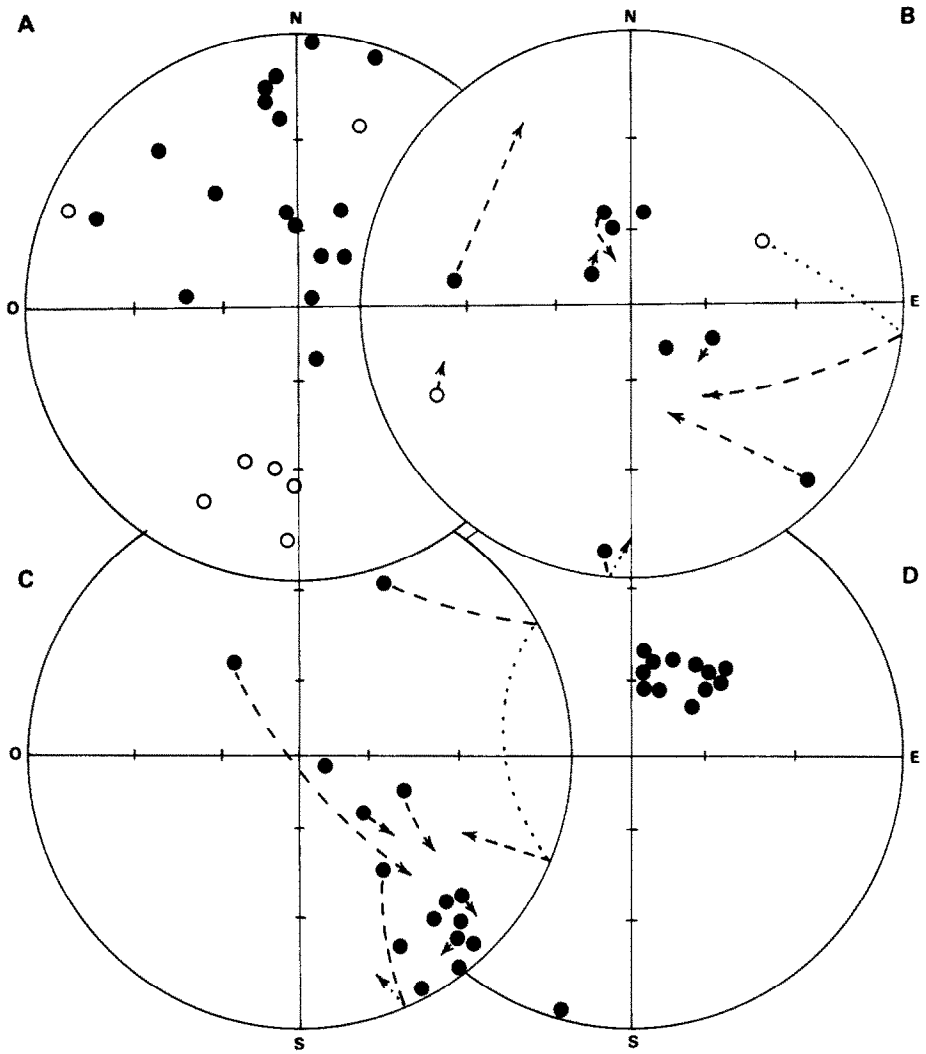


Fig. 4. Pour légende tournez s.v.p. – For legend see next page.

à une aimantation primaire. Les résultats des Baumes, de Beaufin 1 et de Dourmillouse sont eux compatibles au point de vue des inclinaisons avec les autres résultats obtenus pour d'autres roches de cette période. Les coulées des Dourmillouse et des Baumes se seraient mises en place pendant une période normale du champ et celle de Beaufin 1 pendant une période inverse. La présence de deux polarités approximativement opposées rend l'hypothèse d'une réaimantation postérieure à la mise en place des coulées peu probable. Ces directions sont voisines de celles observées au sud des Alpes.

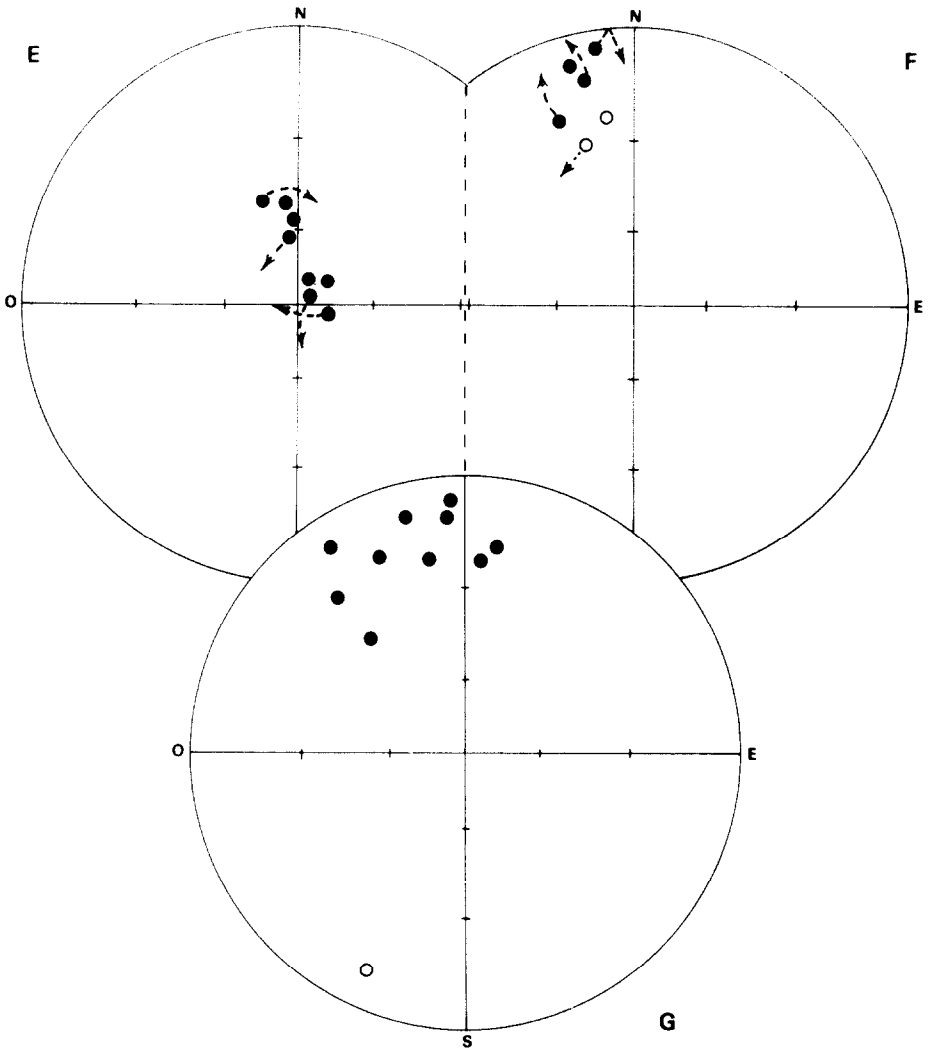


Fig. 4 et 5. Spilites Triasiques, mêmes conventions.
Fig. 4 and 5. Triassic spilites, same conventions.
A. Espinasse. B. Le Vet. C. Beaufin 1. D. Beaufin 2. E. Les Gondouins. F. Les Baumes. G. Dourmillouse.

TABLEAU II

Résultats du Trias (aimantations rémanentes naturelles)

	N/N_0	D (°)	I (°)	D' (°)	I' (°)	k	α_{95} (°)	σ
Espinasse	24/24		non significatif			1,8	–	4
Le Vet	12/12		non significatif			1,5	–	12
Beaufin 1	10/15	141	+10,5	130	−37	45	7,5	250
Beaufin 2	12/13	26	+56	3	+85	49	3	4
Les Gondouins	8/8	357	+72,5	50	+66	22	12	5
Les Baumes	6/6	347	− 3	350	+36	16	17	23
Dourmillouse	10/11	341	+17,5	349	+23	17	12	30
Moyenne de Beaufin 1, les Baumes et Dourmillouse en prenant la direction inverse pour Beaufin 1:								
	3	336	+ 1	–	–	17	31	–
	3	–	–	337	+33	16	32	–

Même légende que pour le Tableau I. Pour Beaufin 1 seul les directions d'aimantations faisant partie du groupe principal ont été prises en considération.

Same legend as Table I. For Beaufin 1 only directions from the main group have been considered in the statistic.

TABLEAU III

Résultats du Trias (désaimantations partielles)

	N/N_0	D (°)	I (°)	D' (°)	I' (°)	k	α_{95} (°)
Beaufin 1	8/8	137	+22	136	−26	13	16
	4/8	142	+ 5	126	−42	49	13
Beaufin 2	5/6	34	+53	51	+82	123	7
Les Gondouins	4/4	350	78,5	64	+70	17	23
Les Baumes	4/4	345	− 5	348	+34	14	25
Dourmillouse	5/6	351	+19	358	+21	11	19

N/N_0 est le nombre d'échantillon utilisés dans le calcul sur le nombre d'échantillons désaimantés. Le deuxième résultat pour Beaufin 1 a été obtenu en ne tenant compte que des échantillons désaimantés et faisant partie du groupe principal.

N/N_0 is the number of sample used on samples demagnetised. The second result from Beaufin 1 has been obtained by taking only the samples from the main group.

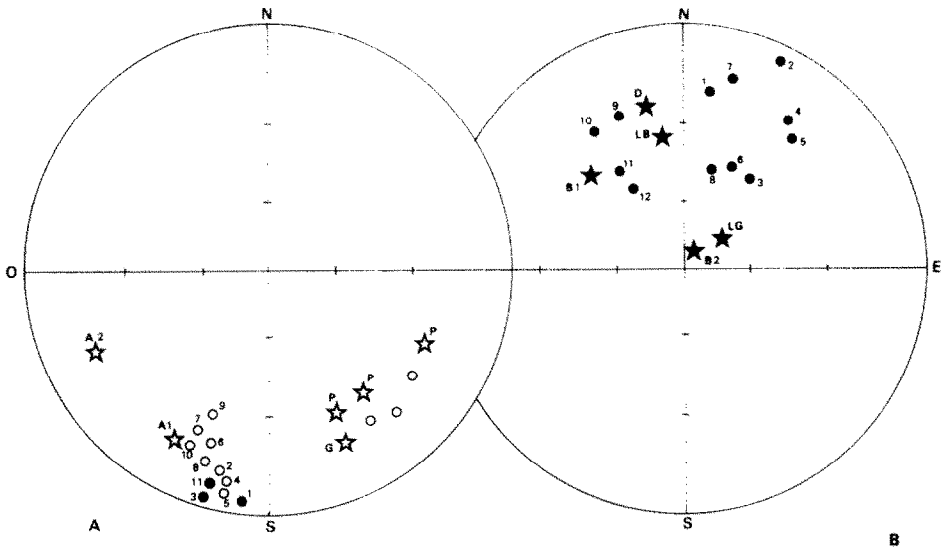


Fig. 6. Projection stéréographique des directions géomagnétiques calculées pour le Pelvoux. Les cercles indiquent les résultats d'autres régions, les étoiles ceux de cette étude. N = polarité normale, R = polarité inverse, M = les deux polarités sont présentes.

Fig. 6. Stereographic projection of geomagnetic directions computed for the Pelvoux region. Circles denote results from other regions, stars those of the present paper. N = normal directions, R = reversed directions, M = mixed polarities.

A. Permien (tous inversés - all reserved).

1, 2	: Lodève (Kruseman, 1962)	R
3, 4	: Nahe (Nijenhuis, 1961)	R
5	: Nideck (Roche et al., 1962)	R
6, 7	: Exeter (Cornwell, 1967; Zijderveld, 1967)	R
8	: Oslo (Van Everdingen, 1960)	R
9	: Esterel (Zijderveld, 1967)	R
10	: Dôme du Barrot (Van den Ende, 1970)	R
11	: Tchecoslovaquie (Krs, 1968)	R
12	: Lugano (Van Hilten et al., 1966)	R
13	: Bolzano (Zijderveld et al., 1970)	R
14	: Lombardie (Zijderveld et al., 1969)	R
A_1 et A_2	: Allevard (Petit Collet et Col du Barioz)	R
P	: Ponsonnière	R
G	: Guil	R

B. Trias. (Pour rendre la figure plus claire les directions inverses ont été remises en position normale. – For easiness reversed directions have been given in normal position.)

1	: Bundsandstein (Germany) (Irving, 1964)	M
2	: Bundsandstein (Vosges) (Biquand, 1972)	M
3	: Arran red beds (Irving, 1964)	R
4, 5	: Keuper marls, England (Irving, 1964)	M
6	: Siberian traps (Irving, 1964)	M
7	: Triassic sed. U.S.S.R. (Irving, 1964)	M
8	: Pyrénées (Girdler, 1968)	N

Fig. 6 (continuée)

9	: Lombardie (Zijderveld et al., 1969)	R
10	: Dolomites (Manzoni, 1970)	N
11, 12	: Schio (De Boer, 1963)	N
B_1, B_2	: Beaufin 1 et 2	R
D	: Dourmillouse	N
LB	: Les Baumes	N
LG	: Les Gondouins	N

CONCLUSION

Dans le massif de Belledonne, à Allevard, la divergence des déclinaisons magnétiques avec celles de l'Europe stable est nulle ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ces données sont trop peu nombreuses pour en tirer des conclusions.

Dans le massif du Pelvoux et dans la partie de la zone briançonnaise qui a été étudiée, la divergence des directions d'aimantation qui semblent fiables est analogue à celle qui l'on observe dans les Alpes Méridionales. Ceci peut s'expliquer par une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du Pelvoux et d'une partie de la zone briançonnaise d'une trentaine de degrés.

La rotation de la zone briançonnaise n'a rien d'étonnant, cette zone ayant été fortement perturbée et plus ou moins largement déplacée par l'orogénie alpine.

La rotation du Pelvoux est plus délicate à interpréter. On sait maintenant que le petit pointement cristallin de Remollon n'est qu'une écaille à la base d'un grand chevauchement que l'on suit de Digne jusqu'au sud de Gap. Un tel chevauchement pourrait impliquer un certain déplacement du Pelvoux vers le SW qui s'atténuerait peu à peu vers le nord, mais la difficulté est qu'une telle rotation se ferait dans le sens des aiguilles d'une montre alors que l'inverse se produit: il est donc probable que le chevauchement évoqué et la rotation calculée appartiennent à deux séries de déformations différentes.

La première date du paroxysme néogène, la deuxième, probablement antérieure, est plus difficile à situer exactement car deux ou trois époques de mouvements ont précédé le paroxysme néogène (Oligocène inférieur ou période de tectonisation des zones internes dont la zone briançonnaise, limite Crétacé Tertiaire et/ou Crétacé supérieur pour la région du Pelvoux). On peut aussi remarquer qu'entre Belledonne et le Pelvoux, les structures hercyniennes tournent de 50 à 60°. On peut donc se demander si la part de cette rotation correspondant aux 30° calculés, ne serait pas due à l'exagération alpine d'une courbure hercynienne moins marquée. On aurait là alors un élément d'appréciation important pour la reconstitution palinspastique d'un "paléo-arc".

Mais une difficulté apparait: les directions structurales du massif du Pelvoux se prolongent apparemment dans celui de l'Argentera. On peut donc admettre que ce dernier appartient au même ensemble structural. Mais alors il y aurait divergence entre cet ensemble, déplacé par l'orogénie alpine, et le Dôme de Barrot dont les mesures montrent qu'il appartient à l'Europe stable.

Or ceci est surprenant, le Dôme de Barrot n'étant que la réapparition du Permien enveloppant l'Argentera, sous une mince enveloppe mésozoïque. On pourrait évidemment supposer l'existence d'une cassure de socle entre Barrot et Argentera, prolongeant le

faisceau d'accidents NW–SE mis en évidence ces dernières années, plus au nord, dans l'Embrunais, ainsi que dans le massif de l'Argentera (faille de Bersezio). Mais cette cassure reste à mettre en évidence.

A vrai dire, le problème mériterait d'abord que l'on examine les directions magnétiques du Permien des Merveilles (extrémité SE de l'Argentera) pour voir si l'on y retrouve les directions du Pelvoux. Car si on ne les retrouvait pas, il serait plus facile de faire passer un accident de socle entre Pelvoux et Argentera qu'entre Argentera et Barrot. Par sa position structurale vis à vis des premiers plissements connus de l'orogenèse alpine (plissements anciens du Dévoluy et plis arvinches de la zone ultradauphinoise), le Pelvoux a certainement plus de chances d'avoir été perturbé précocement que les autres massifs cristallins externes qui l'encadrent au nord et au sud.

REMERCIEMENTS

Que toutes les personnes qui ont aidé à l'élaboration de ce travail trouvent ici l'expression de la reconnaissance de l'auteur. En particulier Monsieur le Professeur Debelmas a bien voulu relire entièrement le manuscrit et réécrire la conclusion. Ses critiques et son aide ont été extrêment fructueuses.

BIBLIOGRAPHIE

Biquand, D., 1972. Application du paléomagnétisme à la résolution de problèmes stratigraphiques: difficultés et limites actuelles de la méthode. In: *Colloque sur les méthodes et les tendances de la stratigraphie. Mem. Bur. Rech. Géol. Minières* (in press).

Cornwell, J.D., 1967. Paleomagnetism of the Exeter lavas, Devonshire. *Geophys. J.*, 12: 181–196.

Debelmas, J. et Lemoine, M., 1970. The Western Alps: Palaeogeography and Structure. *Earth Sci. Rev.*, 6: 221–256.

De Boer, J., 1963. Geology of the Vicentinian Alps with special reference to their paleomagnetic history. *Geol. Ultraiectina*, 11: 178 pp.

Fabre, J., 1961. Contribution à l'étude de la zone houillère en Maurienne et en Tarentaise (Alpes de Savoie): *Mem. Bur. Rech. Géol. Minières*, 2: 1–213.

Ferrer, A., 1970. *Etude paléomagnétique de roches Permiennes et Triasiques des Alpes Occidentales Françaises.* Diplôme Ing. Géophysicien Strasbourg (unpublished): 59 pp.

Girdler, R.W., 1968. A paleomagnetic investigation of some Late Triassic and Early Jurassic volcanic rocks from the northern Pyrenees. *Ann. Géophys.*, 24: 695–708.

Goguel, J., 1963. l'Interprétation de l'arc des Alpes occidentales. *Bull. Soc. Géol. Fr., 7e série*, 5: 20–33.

Irving, E., 1964. *Paleomagnetism and its Application to Geological and Geophysical Problems.* Wiley, New York, N.Y., 399 pp.

Irving, E., 1967. Paleomagnetic evidence for shear along the Tethys. In: C.G. Adams and D.V. Ager (Editors), *Aspects of Tethyan Biogeography. Systematics Assoc. Publ. No. 7*, pp. 57–76.

Krs, M., 1968. Rheological aspects in paleomagnetism. *Int. Geol. Congr., 23rd, Prague, 1968, Proc.*, 5: 87–96.

Kruseman, G.P., 1962. Etude paléomagnétique et sédimentologique du bassin Permien de Lodève, Hérault, France. *Geol. Ultraiectina*, 9: 66 pp.

Manzoni, M., 1970. Paleomagnetic data of Middle and Upper Triassic age from the Dolomites (Eastern Alps, Italy). *Tectonophysics*, 10: 411–424.

Michel, R. et Lonchampt, P., 1963. Le gisement volcanique Permien du Guil (Hautes Alpes). *C. R. 88th Congr. Nat. Soc. Savantes,* pp. 131–141.

Nijenhuis, G.H.W., 1961. A paleomagnetic study of the Permian volcanics in the Nahe Region (S.W. Germany). *Geol. Mijnbouw,* 40: 26–38.

Roche, A. et Westphal, M., 1969. Sur la direction d'aimantation des roches volcaniques Permiennes de la vallée du Guil. *C.R. Soc. Géol. Fr.,* 7: 239–241.

Roche, A., Saucier, H. et Lacaze, J., 1962. Etude paléomagnétique des roches volcaniques Permiennes de la région Nideck–Donon. *Bull. Serv. Carte Géol. Alsace-Lorraine,* 15: 59–68.

Rutten, M.G., 1969. *The Geology of Western Europe.* Elsevier, Amsterdam, 520 pp.

Thellier, E. et Thellier, O., 1959. Sur l'intensité du champ magnétique terrestre dans le passé historique et géologique. *Ann. Géophys.,* 15: 285–376.

Van den Ende, C., 1970. Secular variation in Permian redbeds from the Dôme de Barrot (France). In: S.K. Runcorn (Editor), *Paleogeophysics.* Academic Press, London, pp. 101–116.

Van der Voo, R. and Zijderveld, J.D.A., 1969. Paleomagnetism in the Western Mediterranean area. *Verh. K. Ned. Geol. Mijnbouwkd. Genoot., Geol. Ser.,* XXVI: 121–138.

Van Everdingen, R.O., 1960. Paleomagnetic analysis of Permian extrusives in the Oslo region, Norway. *Skr. Nor. Vidensk.-Akad. Oslo, I: Mat.-Naturvidensk. Kl.,* 1: 80 pp.

Van Hilten, D. and Zijderveld, J.D.A., 1966. The magnetism of the Permian Porphyries near Lugano (Northern Italy/Switzerland). *Tectonophysics,* 3: 429–446.

Vernet, J., 1965. La zone "Pelvoux–Argentera". *Bull. Serv. Carte Géol. Fr.,* 275: 1–294.

Zijderveld, J.D.A., 1967. The natural remanent magnetization of the Exeter volcanic traps (Permian, Europe). *Tectonophysics,* 4: 121–153.

Zijderveld, J.D.A. and De Jong, K.A., 1969. Paleomagnetism of some late Paleozoic and Triassic rocks from the Eastern Lombardic Alps, Italy. *Geol. Mijnbouw,* 48: 559–564.

Zijderveld, J.D.A., Hazeu, G.J.A., Nardin, M. and Van der Voo, R., 1970. Shear in the Tethys and the Permian paleomagnetism in the southern Alps, including new results. *Tectonophysics,* 10: 639–661.